TP 1A

Réflexion et réfraction · coffret d'optique

Objectif : vérifier la loi de la réflexion et trouver la loi de la réfraction de l'air vers le plexiglas.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

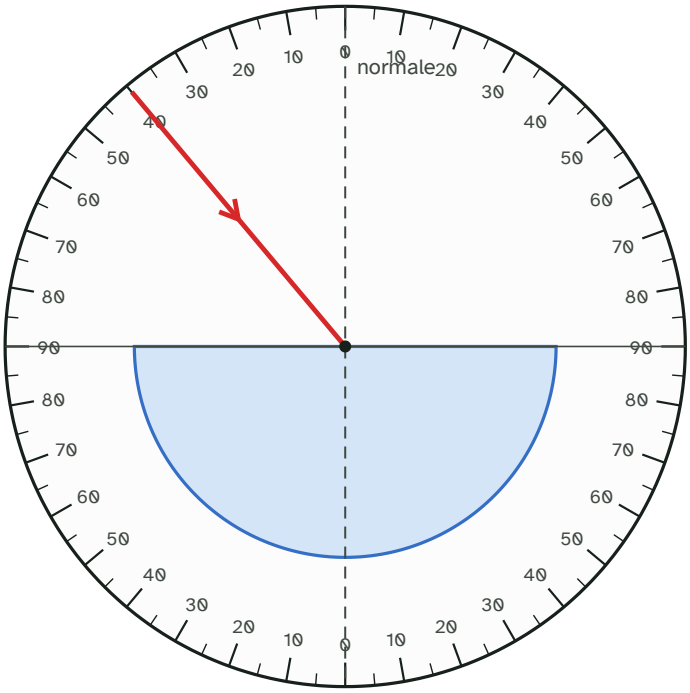
Le hublot en plexiglas d'une cabine de sablage change la direction de la lumière. Comment la lumière se comporte-t-elle quand elle passe de l'air au plexiglas ?

MATÉRIEL

- une source de lumière à faisceau fin (laser ou lanterne à fente)
- un demi-cylindre en plexiglas
- un disque gradué
- une calculatrice

SÉCURITÉ

Laser : ne jamais regarder le faisceau ni le diriger vers quelqu'un.



Rayon incident à 40° ; demi-cylindre en plexiglas sous la surface.

Le montage vu de dessus.

Partie A · Mesures

1. Place le demi-cylindre, face plane sur le diamètre horizontal, centre au centre du disque.
2. Envoie le rayon vers le centre avec un angle d'incidence i = 0°, puis 10°, 20°… jusqu'à 80°.
3. Pour chaque valeur, lis l'angle du rayon réfléchi et l'angle r du rayon réfracté dans le plexiglas.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, angles r pour i = 0 à 80° : 0° ; 7° ; 13° ; 19° ; 25° ; 31° ; 35° ; 39° ; 41°. Le rayon réfléchi est toujours à $r = i$.

TP 1A

Réflexion et réfraction · coffret d'optique

Objectif : vérifier la loi de la réflexion et trouver la loi de la réfraction de l'air vers le plexiglas.

45 min

i (°)	0	10	20	30	40	50	60	70	80
r (°)									
$\sin i$									
$\sin r$									

1 Complète la ligne r avec tes mesures. RÉA

Partie B · Exploitation

2 Le rayon réfléchi vérifie-t-il la loi de l'activité 1 ? VAL

3 Le rayon réfracté s'approche-t-il ou s'éloigne-t-il de la normale quand il entre dans le plexiglas ? ANA

4 Pour $i = 0°$, le rayon est-il dévié ? APP

5 Calcule $\sin i$ et $\sin r$ pour chaque mesure (au centième) et complète le tableau. RÉA

6 Calcule $\dfrac{\sin i}{\sin r}$ pour $i = 30°$ et pour $i = 60°$. Que remarques-tu ? ANA

INFORMATION

Ce rapport constant est l'**indice de réfraction** n du plexiglas. La loi s'écrit : $\sin i = n \times \sin r$.

7 Retour à la situation : décris en deux phrases ce qui arrive à la lumière qui passe de l'air au plexiglas du hublot. COM